שם התלמיד/ה: _____

בית הספר היסודי: _____

מבחן במתמטיקה – כניסה לכיתה מואצת 2020

לתשומת לב הנבחנים:

בכל השאלות הציגו את דרך הפתרון והחישובים. תלמיד שמציג דרך ותשובתו אינה נכונה, יוכל לקבל ניקוד חלקי אם הדרך נכונה אך יש טעות בחישוב, מאידך תשובה ללא דרך לא תזכה בציון.

משך הבחינה: 90 דקות.

1. פתרו את התרגילים הבאים. הראו את דרך הפיתרון. (כל תרגיל מזכה ב-4 נק')

$\frac{(7-5)^5+2^3}{(9-4)^3-5}$	$\frac{2^2\cdot(6^2-7\cdot 3)}{(4^3-2\cdot 3^3):2}$

2. הוסיפו סוגריים בתרגילים הבאים כדי לקבל שוויון: (כל תרגיל מזכה ב-4 נק')

$4+5\cdot 2^2=196$	$12-5\cdot 2^3=8$	$3\cdot 5-7\cdot 2=16$

3. (8 נק')

במקומות המסומנים ב-□ יש לכתוב סימני פעולות חשבון כך שהשוויון הבא יתקיים:

$$3\square 4\square 5\square 6\square 7=1$$

4. התבוננו ביצורים שבסעיף הראשון ואחר כך ביצורים שבסעיף השני.

א) כתבו את התנאים ליצור מלינרק:_____ (4 נק')

ב) הקיפו בסעיף השלישי את המילינרקים. (3 נק')



5. שלושה אחים: ליאור בני וחיים, למדו בכיתות שונות בבית הספר.

ליאור לא יותר מבוגר מחיים, ובני לא יותר מבוגר מליאור.

מיהו הבכור בין האחים, מי האמצעי ומי הצעיר?

(5 נק׳)

6. בשקית היו 80 עוגיות ,

אבא אכל $\frac{1}{8}$ מהעוגיות.

רות אכלה $\frac{1}{7}$ ממה שהשאיר אבא .

אמא אכלה $\frac{1}{4}$ מעוגיות שהשאירה רות .

כמה עוגיות נשארו בשקית לאחר שאמא סיימה לאכול ?_____

(6 נק')

7. לפניכם התחלה של סדרת מספרים:

58, 67, 76, 85...

א) רשמו את האיבר השישי, השמיני והעשירי של הסדרה. _____, _____, _____. (6 נק')

ב) תארו במילים חוקיות שלפיה בנויה הסדרה._____

_____

_____(4 נק')

ג) האם אפשר למצוא חוקיות נוספת בסדרה?_____ הסבירו: _____

_____

_____(4 נק')

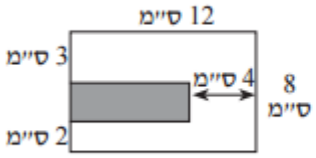
8. (8 נק')

בתוך מלבן שאורכי צלעותיו נתונים,

בנו מלבן חדש (המלבן האפור) כמתואר בסרטוט.

חשבו את ההיקף והשטח של המלבן החדש (האפור).

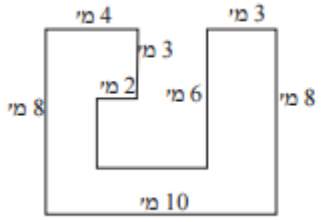
הציגו את דרך החישוב ורשמו את יחידות המידה המתאימות.



9. (8 נק')

נתונה צורה המורכבת ממלבנים. חשבו את ההיקף והשטח של הצורה.

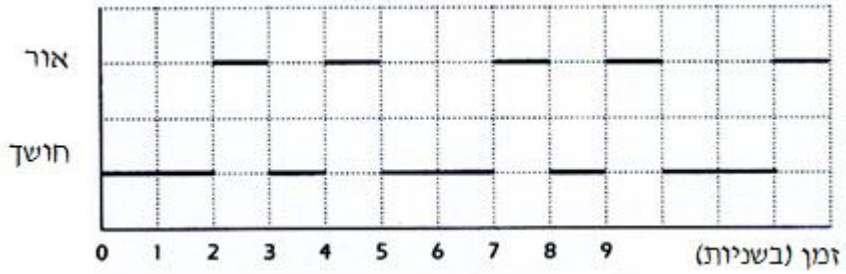
הציגו את דרך החישוב, ורשמו יחידות מידה מתאימות.



משימה אוריינית: (14 נק')

מגדלור מסייע לספינות בים להתמצא בחשכה בהתקרבן אל החוף. בראש המגדלור נמצא פנס, השולח הבזקי אור לפי חוקיות קבועה. משך כל הבזק ומשך כל הפסקה הוא מספר שלם של שניות.
בתרשים שלפניכם אפשר לראות את החוקיות של הזמנים בהם יש הבזקי אור או חושך.





החוקיות היא קבועה וחוזרת על עצמה.
כאשר מגלים את משך הזמן הנדרש להשלמת **מחזור** של החוקיות, אפשר להמשיך את התרשים לפרקי זמן ארוכים יותר.

שאלה 1 (3 נק')

מהו משך המחזור של החוקיות המתוארת? (סמנו את התשובה הנכונה.)

א. 2 שניות ב. 3 שניות ג. 5 שניות ד. 12 שניות

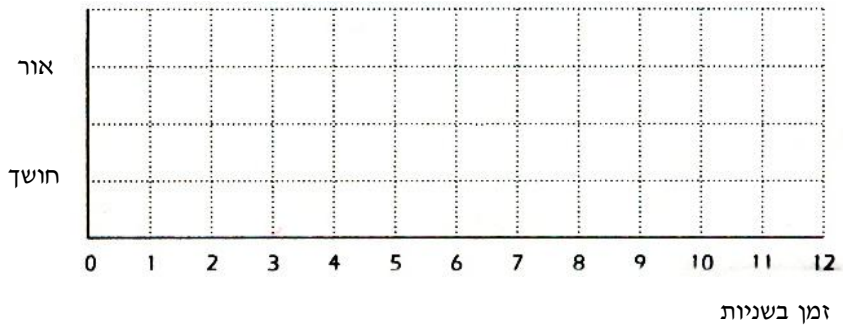
שאלה 2(2 נק')

חשבו בשניות את משך הזמן בו שולח המגדלור הבהובי אור במהלך 1 דקה.

שאלה 3 (3 נק')

בתרשים שלפניכם, הדגימו חוקיות המתאימה למצב שבו:

- המגדלור שולח אור במשך 36 שניות בדקה;
- אורך כל מחזור 5 שניות;
- אין הבזקי אור הנמשכים 3 שניות רצופות.



שאלה 4 (6 נק')

המגדלור שולח אור במשך 45 שניות בדקה.

האם ייתכנו המצבים הבאים?

ענו כן / לא, והסבירו את תשובתכם.

א. אורך המחזור: 12 שניות כן / לא הסבר:

ב. אורך המחזור: 10 שניות כן / לא הסבר:

ג. אורך המחזור: 8 שניות כן / לא הסבר:

אחוזים (6 נק')

.11

רחל קראה ביום הראשון 15% מהספר שהביאה מהספרייה.

ביום השני קראה $\frac{2}{5}$ ממנו וביום השלישי קראה 0.3 מהספר.

האם רחל סיימה לקרוא את הספר ביום השלישי ? נמקו.

תרגיל: _____

_____

תשובה מילולית: _____

ב. נתון שרחל קראה ספר של 240 עמודים חשבו כמה עמודים היא קראה בכל יום לפי הנתונים של סעיף א.

תרגיל:

_____

_____

_____

תשובה סופית:

בהצלחה